Tema 3 · Metales

Ficha global del alumnado · Materiales en acción
Tecnología y Digitalización · 2.º ESO · Curso 26/27

Nombre y apellidos: _____
Grupo: _____ Pareja: _____ Fecha: _____

Completa las actividades cuando se indiquen en clase. Puedes añadir una hoja para ampliar cálculos o dibujos, identificando la actividad. En las apps responde en pantalla y utiliza aquí el espacio de reflexión.

A1 · Cada objeto necesita un metal

Observad un cable de cobre desconectado, una lámina de aluminio segura y un tornillo de acero, o sus imágenes. Anotad vuestra hipótesis inicial: función, propiedad necesaria y razón de la elección.

Objeto	Función	Propiedad necesaria	¿Por qué resulta útil?
Cable de cobre			
Lámina de aluminio			
Tornillo de acero			

A1.1. Elige un objeto. ¿Qué podría fallar si escogieras su material solo por el aspecto?

_____

_____

_____

Banco de palabras: conductividad · ductilidad · maleabilidad · dureza · tenacidad · densidad. Utiliza solo las propiedades que puedas relacionar con la función.

A2 · Observamos muestras sin adivinar

Trabajad con las tres muestras etiquetadas y preparadas por el docente. Anotad lo observado al acercar el imán y medid la masa. Si una muestra no es un prisma regular, escribid «no procede» en dimensiones y volumen.

Registro	Cobre	Aluminio	Acero
Aspecto y forma			
Respuesta al imán			
Masa (g)			
Largo × ancho × espesor (cm)			
Volumen, si procede (cm^3)			

A2.1. ¿Podéis comparar las masas como prueba suficiente de cuál es más denso? Explicad qué dato adicional necesitáis.

_____

_____

A2.2. ¿Qué habéis observado con el imán y qué no permite certificar esa prueba?

_____

_____

A2.3. Escribid una conclusión que distinga lo observado de la composición indicada por la etiqueta.

_____

_____

Usad solo las pruebas indicadas: no improviséis rayados ni roturas y no trabajéis con piezas conectadas a corriente. Ampliación opcional: densidad experimental y posibles errores de medida, en una hoja adjunta.

A3 y A4 · Propiedades y cálculos

A3 · APP Laboratorio de propiedades

Explora cobre y aluminio manteniendo el mismo volumen. Completa los doce retos y revisa las explicaciones. Sigue las indicaciones del docente para el registro y el cierre de la app.

A3.1. Al mantener el volumen, ¿qué cambia? ¿Por qué menor masa no garantiza que una pieza sea la más adecuada?

_____

_____

A3.2. Vuelve a A1. Escribe una hipótesis que confirmas o corriges y la razón.

_____

_____

A4 · Calculamos antes de elegir

Muestra datos, conversión, fórmula, operaciones, unidades y conclusión. Puedes usar calculadora. Ayuda: masa = densidad × volumen; 10 mm = 1 cm.

A4.1. Una tira de cobre mide 10 cm × 5 cm × 2 mm. Su densidad es 8,92 g/cm³. Calcula el volumen y la masa.

Datos, conversión y operaciones

Conclusión con unidades: _____
_____

A4 · Comparamos y comprobamos

A4.2. Una pieza maciza de aluminio ocupa 20 cm^3. Su densidad es 2,70 g/cm^3. Calcula su masa. Compárala con otra pieza de cobre del mismo volumen y densidad 8,92 g/cm^3: ¿cuál tiene menor masa y cuánto difieren?

Datos, fórmulas y operaciones

Conclusión: _____
¿La comparación basta para asegurar igual resistencia mecánica? Justifica.

_____

_____

A4.3. Una muestra tiene una masa de 44,6 g y un volumen de 5 cm^3. Calcula su densidad. ¿Basta este dato para certificar su composición exacta?

Datos, fórmula y operaciones

Conclusión y límite de la prueba:

_____

_____

A5 y A6 · Del recurso al material

A5 · Reconstruimos la cadena de obtención

Ordenad las cinco tarjetas: transformación; extracción; afino/ajuste; obtención; preparación/concentración. Explicad cada etapa con una frase.

N.º	Etapa	¿Qué ocurre?
1		
2		
3		
4		
5		

A5.1. Relacionad minería, metalurgia y siderurgia con la secuencia. No es necesario asignar cada término a una única casilla.

_____

_____

A5.2. ¿Por qué separar mena y ganga no entrega necesariamente metal puro?

_____

_____

A5.3. En la ruta del hierro con alto horno, ¿dónde situáis el arrabio y por qué se necesita afino para obtener acero?

_____

_____

A6 · APP Del mineral al material

Completa los doce retos y revisa las explicaciones. En la secuencia, selecciona una etapa distinta para cada posición.

A6.1. Resume una decisión que resolviste usando la composición o el proceso, y anota una duda que quieras comentar.

_____

_____

_____

A7 · Dibujamos los procesos (1 de 2)

En cada espacio dibujad la pieza antes y después. Añadid flechas de movimiento y fuerza y nombrad el útil principal. Se analiza el proceso; no se ejecuta maquinaria industrial.

A7.1 · Laminado | Antes → proceso → después

A7.2 · Trefilado | Antes → proceso → después

A7.3 · Extrusión | Antes → proceso → después

A7 · Dibujamos los procesos (2 de 2)

A7.4 · Plegado | Antes → proceso → después

A7.5 · Embutición | Antes → proceso → después

A7.6 · Torneado | Antes → proceso → después

A7.7. Comparad trefilado y extrusión: ¿se tira o se empuja?

A7.8. ¿Qué diferencia un plegado de una embutición?

A7.9. ¿Qué gira en el torneado y qué gira en el fresado?

A7.10. Distinguid conformado, moldeo y separación de material en una frase.

A8 · Elegimos una unión reparable

Con las piezas preparadas, montad y desmontad una unión con tornillo, tuerca y arandelas. Intercambiad papeles y utilizad la herramienta indicada por el docente.

Integrante	Operación que ha realizado	¿Qué ha comprobado?

A8.1. ¿Qué permite separar las piezas sin destruirlas?

_____

_____

A8.2. Elegid una unión para una tapa que deba abrirse para reparar el interior. Justificad su elección.

_____

_____

_____

A8.3. Proponed un caso adecuado para una unión permanente. Comparad remache, adhesivo y soldadura mediante los ejemplos o imágenes indicados.

_____

_____

_____

Comprobación del montaje	Sí / pendiente	Observación
Herramienta adecuada y piezas bien sujetas		
Montaje funcional sin holgura evidente		
Desmontaje posible y piezas conservadas		

Esta comprobación es del montaje didáctico; no certifica capacidad para soportar cargas.

A9 y A10 · Fabricar, proteger y cuidar

A9 · APP Taller de fabricación y uniones

Completa los doce retos y revisa las explicaciones. A9.1. Explica una respuesta que corregiste o confirmaste y qué detalle del esquema o del enunciado te ayudó.

_____

_____

A10 · Un material necesita mantenimiento

Leed los casos identificados. Indicad el material base, su protección y una condición de uso que convenga considerar.

Caso	Material base	Protección	Condición de uso
Chapa de acero galvanizado			
Acero recubierto de estaño (hojalata)			
Acero inoxidable al exterior			

A10.1. ¿En qué se diferencian una aleación y un recubrimiento?

_____

_____

A10.2. Corrige: «Si es inoxidable, no hace falta tener en cuenta el ambiente».

_____

_____

A10.3. Para un objeto exterior en un entorno costero, ¿qué datos sobre el material y su mantenimiento pedirías antes de elegir?

_____

_____

A11 · Diseñamos un módulo reparable

Reto en pareja: construir un módulo con dos pletinas y una unión con tornillo y tuerca para sostener una tarjeta ligera. Debe poder desmontarse y sustituirse una pletina sin destruir la otra. Realizad al menos un plegado si está autorizado.

Material orientativo: aluminio blando, pletinas de 100 × 25 × 0,8 mm y 75 × 25 × 0,8 mm; uno o dos conjuntos M4 con arandelas. El docente confirmará las medidas y herramientas disponibles y entregará piezas cortadas, desbarbadas y con taladros preparados.

A11.1. Definid cómo se apoya la tarjeta y cómo se accede a la unión.

A11.2 · Boceto de la alternativa A

A11.2 · Boceto de la alternativa B

A11.3. Elegid una alternativa. Justificad material, forma y unión según la función y la reparación.

A11 · Croquis y plan de trabajo

A11.4 · Croquis: medidas, línea de plegado, taladros y unión

Revisión de otra pareja: _____
Cambio necesario antes de fabricar: _____

A11.5 · Material o herramienta	Cantidad / medida	Uso previsto

Paso	A11.6 · Operación y comprobación	Responsable
1		
2		
3		
4		

Antes de comenzar: piezas sin aristas peligrosas; útiles adecuados; sujeción y plegado demostrados por el docente. Seguid las indicaciones del taller y no trabajéis con cargas de seguridad.

A11 · Probamos, reparamos y mejoramos

A11.7. Colocad la tarjeta tres veces. En cada prueba, observad durante 20 segundos sin tocarla. Registrad lo que sucede; no escribáis un resultado esperado como si se hubiera observado.

N.º	¿Se sostiene 20 s?	Qué observamos / qué falla
1		
2		
3		

A11.8. Desmontad, sustituid una pletina y montad de nuevo. ¿Se ha conservado la otra pieza? ¿Habéis podido acceder a la unión?

_____

_____

A11.9 · Antes de la mejora (dibujo o foto)	Después de la mejora (dibujo o foto)

Cambio realizado y motivo: _____
Nueva comprobación (qué hicimos y qué ocurrió): _____
_____

Integrante	A11.10 · Operación realmente realizada

Variante realizada: ☐ metal con plegado autorizado ☐ metal ya plegado ☐ maqueta de cartón ☐ otra: _____. Explicad qué operaciones no habéis realizado:
_____

El ensayo comprueba únicamente la función con la tarjeta. No permite atribuir al módulo una capacidad de carga general.

A12 · Explicamos y revisamos la decisión

Trabajo individual. Apóyate en las observaciones de A11. Explica la función, el metal elegido, dos propiedades relacionadas con esa función, el proceso de fabricación, la unión, el cuidado necesario y el destino de los recortes. Señala una limitación y una comprobación pendiente.

A12.1 · Explicación individual inicial

A12.2 · Acción concreta	**Aplicación al módulo o al taller**
Reducir	
Reutilizar	
Reciclar	

A12.3 · Mejora que facilita sustituir una pieza (dibujo y explicación)

A12.4. Pide a tu pareja que revise las razones. Escribe la corrección final y qué has cambiado en tu explicación.

_____

_____

_____

Ayuda para escribir: «La pieza necesita… Elijo… porque… Lo comprobé mediante… Todavía falta…». Cada integrante entrega su propia explicación.